ZADANIE B4

Poniższe zadanie ma na celu wprowadzenie Zawodników w tematykę podstawowych przegrupowań cząsteczkowych oraz zrozumienie ich mechanizmów, co pozwoli przewidywać kierunek przebiegu bardziej złożonych reakcji.

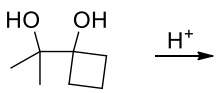
Przegrupowania cząsteczkowe *stanowią ważną klasę reakcji pozwalających modyfikować szkielet węglowy związków organicznych. Spośród nich przegrupowania karbokationów obejmują szerokie spektrum procesów o rosnącej skali złożoności. Początkowo, wytworzony karbokation może być stabilizowany nakładaniem elektronów σ sąsiedniego wiązania C-H lub C-C na nieobsadzony orbital p. Efekt taki nazywamy hiperkoniugacją. Jeżeli bariera dalszej transformacji jest względnie niska nakładanie to może prowadzić do całkowitego przeniesienia oddziałującej grupy wraz z elektronami, oraz powstania nowego, niżej energetycznego produktu (kationu). Dodatkowo, migrująca grupa może być "wypychana" z pierwotnej pozycji, np. poprzez tworzenie wiązania π grupy karbonylowej. Mechanizm taki wykazuje m.in. przegrupowanie pinakolowe (pinakolinowe), w którym 1,2-diole przekształcają się do związków karbonylowych.*

a. 1-Chlorobutan poddano reakcji z benzenem wobec chlorku glinu(III) uzyskując, jako główny produkt, (1-metylopropylo)benzen. Wyjaśnij przebieg tej reakcji podając jej mechanizm. Z czego wynika obserwowany kierunek przegrupowania?

b. Reakcja 3-metylobut-1-enu z HBr oprócz prostego produktu addycji prowadzi także do produktu przegrupowania. Podaj jego strukturę oraz drogę tworzenia obu związków.

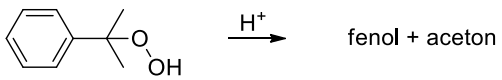
c. 2,3-Dimetylobutan-2,3-diol (pinakol) w obecności katalizatora kwasowego przekształca się w keton *tert*-butylowo-metylowy (pinakolon). Wyjaśnij przebieg tej reakcji podając jej mechanizm. Czy atom tlenu grupy hydroksylowej stabilizuje karbokation? Z czego to wynika?

d. Siłą napędową przegrupowania karbokationów może być zarówno zwiększenie stabilizacji karbokationu, jak i zmniejszenie naprężenia w pozostałym fragmencie cząsteczki. Podaj produkt i wyjaśnij przebieg poniższego przegrupowania.

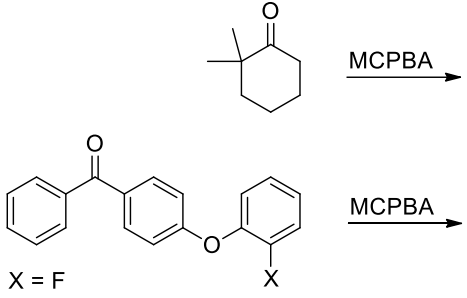


e. Jedną z metod powiększania pierścienia, prowadzącą do cyklicznych ketonów, jest diazowanie 1-hydroksy-1-(aminometylo)cykloalkanów, zwane reakcją Tiffeneau-Demjanova. Wyjaśnij przebieg tej reakcji podając jej mechanizm na przykładzie syntezy cykloheptanonu.

f. W niektórych procesach migracja podstawnika następuje synchronicznie z odejściem grupy opuszczającej, a więc produkt pośredni o charakterze kationu w ogóle się nie tworzy. Przykładem jest m.in. przegrupowanie wodoronadtlenku kumylu, które stanowi użyteczną metodę syntezy fenolu i acetonu. Jakich dwóch innych (niepowstających w rzeczywistości) produktów należałoby oczekiwać w tej reakcji, zakładając, że zdolność migracji podstawników ulegaby zmianie?

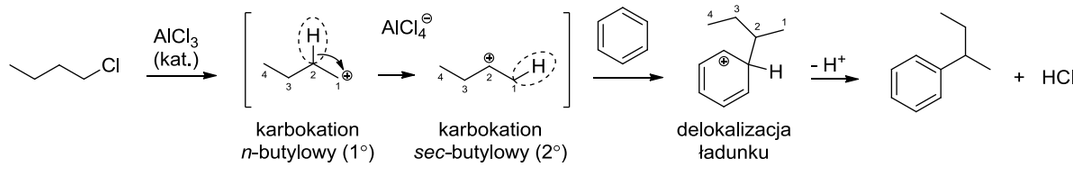


g. Użyteczną metodą syntezy estrów jest utlenianie ketonów z użyciem nadkwasów, zwane reakcją Baeyera-Villigera. W reakcji takiej atom tlenu ulega (formalnie) insercji w jedno z wiązań węgiel-węgiel z grupą karbonylową. Reguły migracji podstawników zakładają, że łatwiej migruje ten podstawnik, który silniej dostarcza elektrony (czyli skuteczniej stabilizuje ładunek dodatni w stanie przejściowym, podobnie jak przy stabilizacji karbokationów). Podaj główne produkty poniższych reakcji (MCPBA to kwas *m*-chloroperbenzoesowy).

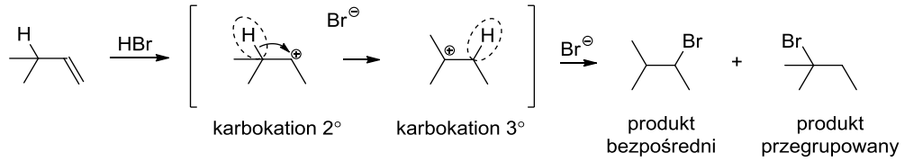


ROZWIĄZANIE ZADANIA B4

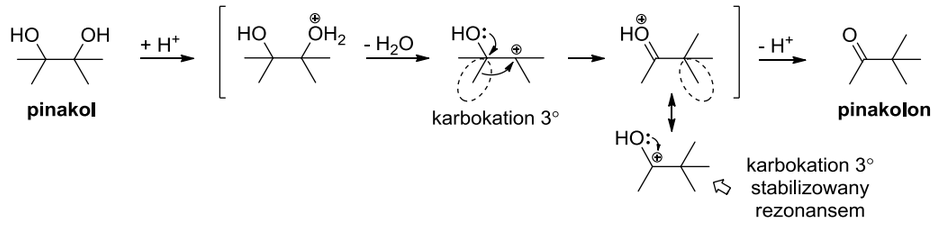
a. Tworzenie (1-metylopropylo)benzenu w reakcji 1-chlorobutanu z benzenem wobec chlorku glinu(III), zamiast oczekiwanego *n*-butylobenzenu, wynika z przegrupowania powstającego przejściowo karbokationu. Kierunek przegrupowania od kationu *n*-butylowego (1°) do *sec*-butylowego (2°), na drodze migracji anionu wodorkowego, wynika ze zwiększonej stabilizacji wyżej podstawionego karbokationu.



b. Jonowa addycja HBr do alkenów przebiega zgodnie z regułą Markownikowa, co oznacza, że proton przyłącza się po tej stronie wiązania C=C, aby powstały karbokation był bardziej stabilny (zwykle jest wyżej rzędowy). W drugim etapie powstały karbokation rekombinuje z anionem bromkowym, tworząc bromoalkan. Ponieważ w treści zadania jest mowa o tworzeniu drugiego produktu, jego powstawanie musi być związane z przegrupowaniem pośredniego karbokationu. W przedstawionym przykładzie produkt ten powstaje na drodze migracji anionu wodorkowego, która jest uprzywilejowana, ze względu na zwiększenie rzędowości karbokationu. Migracja grupy metylowej (wraz z elektronami) prowadziłaby do takiego samego kationu 2°.

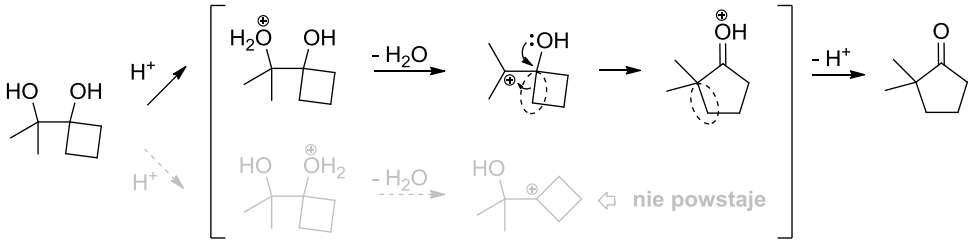


c. Mechanizm przegrupowania pinakolowego obejmuje kolejno: protonowanie atomu tlenu grupy hydroksylowej, eliminację wody z utworzeniem karbokationu 3°, przegrupowanie cząsteczkowe, a następnie odłączenie protonu z nowoutworzonej grupy karbonylowej. Jedyną różnicę, względem procesów omówionych w punktach a) i b), stanowi proces migracji podstawnika, który jest synchroniczny w tworzeniem wiązania podwójnego C=O. Ponieważ jednak powstający protonowany związek karbonylowy można przedstawić w postaci struktury rezonansowej z ładunkiem dodatnim na atomie węgla zakładamy, że podobnie jak poprzednio w wyniku przegrupowania tworzy się trwalszy karbokation (stabilizowany rezonansem wolnej pary elektronowej atomu tlenu, choć tym razem bez zmiany rzędowości).

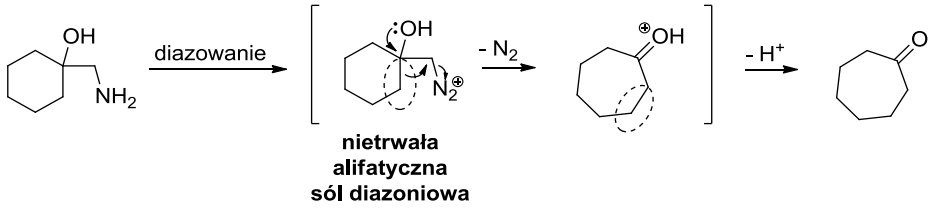


d. Cząsteczka przedstawiona w pytaniu może być rozważana, jako pochodna pinakolu (2,2-dimetylobutan-2,3-diolu), w której symetria została zaburzona poprzez połączenie podstawników w naprężony pierścień cyklobutanu. W efekcie preferowane będzie przegrupowanie prowadzące do ekspansji (powiększenia) pierścienia, co ogranicza naprężenia. Chociaż obie grupy hydroksylowe w cząsteczce mogą ulec protonowaniu, preferowany przebieg reakcji to przegrupowanie karbokationu, na drodze migracji

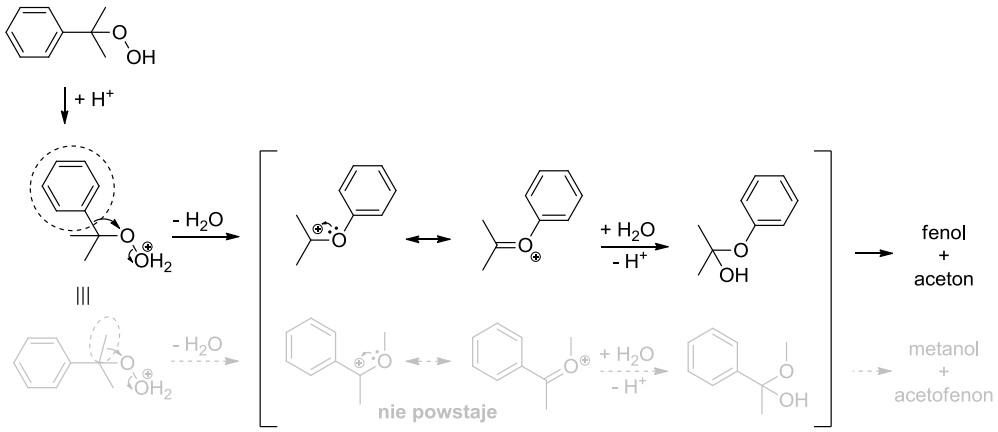
fragmentu pierścienia. Musi to być więc karbokation utworzony przez protonowanie i dysocjację cząsteczki wody z grupy hydroksylowej przy podstawnikach metylowych, jak przedstawiono na poniższym schemacie.



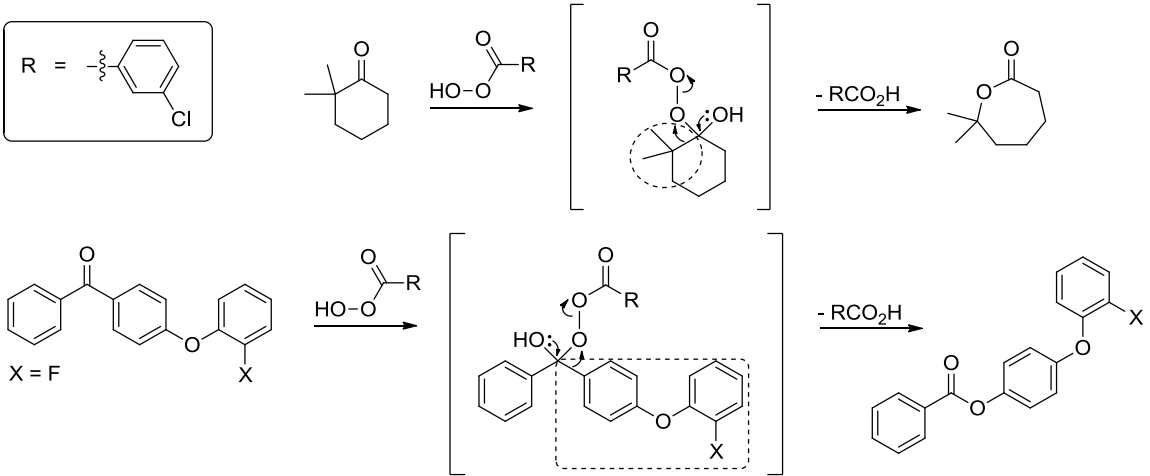
e. Diazowanie amin alifatycznych (w odróżnieniu od amin aromatycznych!) prowadzi do szczególnie nietrwałych soli diazoniowych, które spontanicznie rozkładają się do karbokationów z wydzieleniem azotu. Stanowi to dogodną metodę generowania tych naładowanych cząsteczek, które ulegają przegrupowaniu według znanego schematu.



f. Na reakcję przegrupowania wodoronadtlenku kumylu należy patrzeć w podobny sposób, jak na wcześniejsze procesy. Protonowanie grupy hydroksylowej przeprowadza ją w grupę dobrze opuszczającą. Nie można ona jednak swobodnie uwolnić kationu, gdyż byłby on zlokalizowany na elektroujemnym atomie tlenu. Synchronicznie następuje, więc eliminacja wody wraz z migracją podstawnika fenylowego (lepiej stabilizującego ładunek dodatni). Powstały (przegrupowany) kation rekombinuje z wodą, tworząc hemiacetal - nietrwały układ, który rozpada się do fenolu i acetonu. Zakładając alternatywną (choć nie przebiegającą w rzeczywistości!) migrację podstawnika metylowego, produktami tej reakcji byłby metanol i acetofenon.



g. Reakcja Baeyera-Villigera składa się z dwóch etapów. Pierwszym jest addycja grupy hydroksylowej kwasu *m*-chloroperbenzoesowego do grupy karbonylowej. W kolejnym etapie następuje przegrupowanie o mechanizmie zbliżonym do punktu f). Na schematach poniżej przedstawiono warianty migracji tych grup, które w rzeczywistości ulegają przegrupowaniu (silniejszych donorów).


R =
Cl
HO–O
R
OH
- RCO2H
X = F
X